

R4.09. MANAGEMENT AVANCE DES SYSTEMES D'INFORMATION

Contrôle 2 – Sujet A – 16/06/2026 (Durée : 1h20)

Partie 1 (12 points). Utilisez toutes les notions abordées en cours que vous jugez nécessaires pour répondre aux trois questions suivantes.

1. Une entreprise confie son support informatique à un prestataire externe. Ce prestataire assure la gestion des incidents techniques pour plusieurs clients. Chaque demande d'assistance donne lieu à l'ouverture d'un ticket d'intervention. Chaque intervention constitue une opération ou un projet ? Où croyez-vous se situe la frontière entre les deux pour ce prestataire ? (3 points)
2. Une entreprise met en place un programme de reprise et de reconditionnement d'ordinateurs. Cela prolonge la durée de vie des équipements et réduit les déchets électroniques. Cependant, une partie des bénéfices environnementaux profite à la collectivité (6 points).

Choix	Gain privé	Bénéfice externe	Surplus social
Vendre uniquement du neuf	+12K	0	+12K
Reconditionner	+8K	+6K	+14K

L'entreprise préfère vendre uniquement du neuf, mais le reconditionnement est socialement plus efficace. Précisez le type d'externalité présente dans cette situation (justifier). Les bénéficiaires de cette « externalité » peuvent-ils rémunérer l'entreprise pour qu'elle adopte l'option socialement optimale ? Si oui, à quel montant ? Dans quels cas cette négociation est-elle réaliste, et dans quels devient-elle impossible ? Existe-t-il une forme de coordination alternative permettant de résoudre ce problème ? Si oui, laquelle ?

3. Une entreprise privée souhaite utiliser les données des étudiants afin d'entraîner ses propres algorithmes. Selon l'analyse éthique proposée par Laudon et Laudon (2016), quelle(s) dimension(s) cette situation pourrait-elle soulever ? (3 points)

Partie 2 (8 points). QCU.

Attention : pour cette partie, il existe au maximum deux réponses correctes par question. Chaque réponse correcte = +1 point ; chaque réponse incorrecte = -0,5 point.

1. Dans le cas de l'empreinte numérique traité en cours, le problème principal est :

- A) Une externalité positive.
- B) La traçabilité de l'activité des utilisateurs.
- C) Une externalisation des coûts environnementaux.
- D) Une régulation excessive de la part de l'État (taxe pigouvienne).
- E) L'utilisation des systèmes d'information.

2. Quelle affirmation décrit le mieux la différence entre invention et innovation ?

- A) Les deux sont synonymes.
- B) L'invention est une découverte ; l'innovation est sa mise en œuvre économique.
- C) L'invention transforme les marchés ; l'innovation produit des idées.
- D) L'invention implique nécessairement un entrepreneur.
- E) L'innovation est une idée ou découverte ; l'invention est sa mise en œuvre économique.

3. Quels sont les deux principes abordés en cours qui (généralement) s'opposent dans un dilemme moral (ex. : dilemme du tramway) ?

- A) Déontologie et herméneutique.
- B) Utilitarisme et déontologie.
- C) Utilitarisme et fonctionnelle.
- D) Herméneutique et fonctionnelle.
- E) Déontologie et fonctionnelle.
- F) Utilitarisme et herméneutique.

4. Sur l'expérimentation réalisée en cours (marché d'enchères), il est incorrect d'affirmer :

- A) Le marché décentralisé est plus optimal que le marché algorithmique.
- B) L'expérimentation visait à montrer l'utilisation des SI dans la conception des marchés.
- C) Le marché décentralisé créé était une enchère sans possibilité de négociation.
- D) Un marché algorithmique peut générer davantage d'avantages qu'un marché traditionnel.
- E) L'algorithme proposé en cours centralisait l'information des acheteurs et des vendeurs.

5. Dans les plateformes numériques, les algorithmes déterminent :

- A) La relation de pouvoir entre acheteurs et vendeurs.
- B) Les valeurs attribuées aux biens par les acheteurs.
- C) Les coûts de production.
- D) Les préférences des acheteurs.
- E) Aucune des propositions précédentes n'est correcte.

6. Il est correct d'affirmer, à propos de la théorie de l'innovation schumpétérienne :

- A) Elle est associée à l'innovation continue.
- B) Elle implique une transformation graduelle des systèmes économiques.
- C) Elle est associée à une innovation de rupture.
- D) Elle postule que la destruction créatrice détruit le capitalisme.
- E) Elle est associée à l'innovation ouverte.

7. Lors de la conception d'un logiciel « Y », les développeurs décident de collecter uniquement les données strictement nécessaires et de désactiver par défaut toute géolocalisation et d'appliquer des mécanismes techniques limitant l'accès aux données sensibles. Quel(s) article(s) est (sont) le plus directement concerné(s) ?

- A. Article 20. Portabilité
- B. Article 24. Responsabilité du responsable du traitement
- C. Article 25. Privacy by design/default
- D. Article 28. Recours à un sous-traitant
- E. Article 32. Sécurité du traitement
- F. Article 33. Notification des violations de données

R4.09. MANAGEMENT AVANCE DES SYSTEMES D'INFORMATION

Contrôle 2 – Sujet B - 16/06/2026 (Durée : 1h20)

Partie 1 (12 points). Utilisez toutes les notions abordées en cours que vous jugez nécessaires pour répondre aux trois questions suivantes.

1. Une société de cybersécurité surveille les systèmes d'information de plusieurs clients. Lorsqu'une alerte de sécurité est détectée, un analyste ouvre un dossier pour traiter l'incident. Chaque traitement d'incident constitue-t-il une opération ou un projet ? Où situez-vous la frontière entre les deux ? (3 points)
2. Une entreprise développe un portail collaboratif permettant à ses fournisseurs d'accéder en temps réel aux prévisions de commandes et aux niveaux de stock. Cette solution améliore la coordination de la chaîne logistique et réduit les ruptures de stock. Cependant, une partie des bénéfices profite aux fournisseurs de l'entreprise. (6 points)

Choix	Gain privé	Bénéfice externe	Surplus social
Conserver le système actuel	+15K	0	+15K
Développer le portail collaboratif	+10K	+8K	+18K

L'entreprise préfère conserver le système actuel, mais le portail collaboratif est socialement plus efficace. Précisez le type d'externalité présente dans cette situation (justifier). Les bénéficiaires de cette « externalité » peuvent-ils rémunérer l'entreprise pour qu'elle adopte l'option socialement optimale ? Si oui, à quel montant ? Dans quels cas cette négociation est-elle réaliste, et dans quels devient-elle impossible ? Existe-t-il une forme de coordination alternative permettant de résoudre ce problème ? Si oui, laquelle ?

3. Une plateforme de streaming analyse les habitudes de visionnage de ses utilisateurs afin de revendre des profils marketing à des annonceurs publicitaires. Selon l'analyse éthique proposée par Laudon et Laudon (2016), quelle(s) dimension(s) cette situation pourrait-elle soulever ? (3 points)

Partie 2 (8 points). QCU.

Attention : pour cette partie, il existe au maximum deux réponses correctes par question. Chaque réponse correcte = +1 point ; chaque réponse incorrecte = -0,5 point.

1. Il est correct d'affirmer, à propos de la théorie de l'innovation schumpétérienne :

- A. Elle est associée à l'innovation ouverte.
- B. Elle implique une transformation graduelle des systèmes économiques.
- C. Elle est associée à une innovation de rupture.
- D. Elle postule que la destruction créatrice détruit le capitalisme.
- E. Elle est associée à l'innovation continue.

2. Lors de la conception d'une application, les développeurs décident de collecter uniquement les données strictement nécessaires, de désactiver par défaut toute géolocalisation et d'appliquer des mécanismes techniques limitant l'accès aux données sensibles. Quel(s) article(s) du RGPD est (sont) le(s) plus directement concerné(s) ?

- A. Article 33. Notification des violations de données
- B. Article 25. Privacy by design/default

3. Quels sont les deux principes abordés en cours qui (généralement) s'opposent dans un dilemme moral (ex. : dilemme du tramway) ?

- A) Déontologie et herméneutique.
- B) Utilitarisme et déontologie.
- C) Utilitarisme et fonctionnelle.
- D) Herméneutique et fonctionnelle.
- E) Déontologie et fonctionnelle.
- F) Utilitarisme et herméneutique.

4. Sur l'expérimentation réalisée en cours (marché d'enchères), il est incorrect d'affirmer :

- A) Le marché décentralisé est plus optimal que le marché algorithmique.
- B) L'expérimentation visait à montrer l'utilisation des SI dans la conception des marchés.
- C) Le marché décentralisé créé était une enchère sans possibilité de négociation.
- D) Un marché algorithmique peut générer davantage d'avantages qu'un marché traditionnel.
- E) L'algorithme proposé en cours centralisait l'information des acheteurs et des vendeurs.

5. Dans les plateformes numériques, les algorithmes déterminent :

- A) La relation de pouvoir entre acheteurs et vendeurs.
- B) Les valeurs attribuées aux biens par les acheteurs.
- C) Les coûts de production.
- D) Les préférences des acheteurs.
- E) Aucune des propositions précédentes n'est correcte.

6. Il est correct d'affirmer, à propos de la théorie de l'innovation schumpétérienne :

- A) Elle est associée à l'innovation continue.
- B) Elle implique une transformation graduelle des systèmes économiques.
- C) Elle est associée à une innovation de rupture.
- D) Elle postule que la destruction créatrice détruit le capitalisme.
- E) Elle est associée à l'innovation ouverte.

7. Lors de la conception d'un logiciel « Y », les développeurs décident de collecter uniquement les données strictement nécessaires et de désactiver par défaut toute géolocalisation et d'appliquer des mécanismes techniques limitant l'accès aux données sensibles. Quel(s) article(s) est (sont) le plus directement concerné(s) ?

- A. Article 20. Portabilité
- B. Article 24. Responsabilité du responsable du traitement
- C. Article 25. Privacy by design/default
- D. Article 28. Recours à un sous-traitant
- E. Article 32. Sécurité du traitement
- F. Article 33. Notification des violations de données